🐒 1. O(1) — Macaco esperto

Você tem 1.000 bananas.

Você sabe que a banana que quer está na caixa número 5.

🐒 Vai direto na caixa 5.

🍌 Pegou banana.

Acabou.

Não importa se tem 10 ou 1 milhão de bananas. Você já sabe onde procurar.

O(1) = trabalho não aumenta.

🐒 2. O(n) — Macaco trabalhador

Você tem 100 bananas.

Precisa encontrar uma banana dourada.

🐒 Olha a primeira.

🐒 Olha a segunda.

🐒 Olha a terceira...

🍌 A banana dourada pode ser a última!

Se tiver:

- 10 bananas → até 10 verificações.
- 100 bananas → até 100 verificações.
- 1.000 bananas → até 1.000 verificações.

O(n) = dobrou bananas, dobrou trabalho.

🐒 3. O(log n) — Macaco gênio

Você tem 1.000 caixas de bananas, organizadas por número.

Quer encontrar a caixa 750.

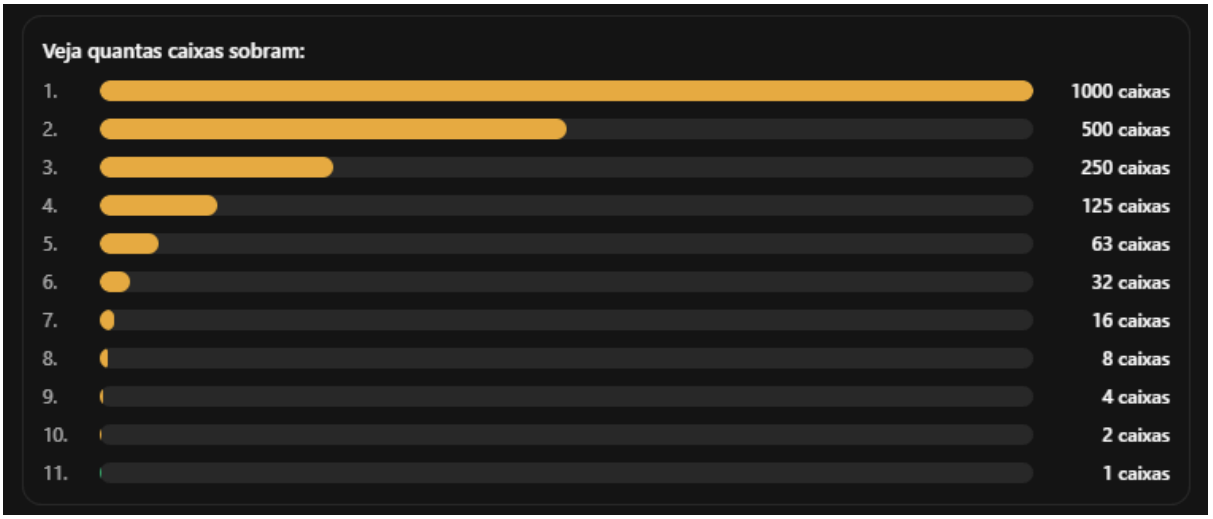
Em vez de procurar uma por uma:

🐒 Divide as caixas pela metade.

🐒 Descarta a metade errada.

🐒 Divide novamente.

🐒 Repete até encontrar.



Em cerca de 10 divisões, sobrou uma caixa!

O(log n) = macaco corta problema pela metade toda vez.

Mas atenção: isso funciona quando as caixas estão organizadas de uma forma que permite saber qual metade descartar.

🐒 4. O(n²) — Macaco fazendo besteira

Você tem 100 bananas.

O macaco decide comparar cada banana com todas as outras.

🐒 Banana 1 compara com 100 bananas.

🐒 Banana 2 compara com 100 bananas.

🐒 Banana 3 compara com 100 bananas.

E assim por diante.

100 × 100 = 10.000 trabalhos!

Agora imagine 50.000 bananas:

50.000 × 50.000 = 2,5 BILHÕES!

🐒 Macaco cansado. Macaco triste. Macaco quer dormir.

O(n²) = dobrou bananas, trabalho fica 4 vezes maior.

🐒 5. O(n log n) — Macaco organizado

O macaco precisa colocar milhares de bananas em ordem de tamanho.

Em vez de comparar tudo com tudo:

🐒 Divide as bananas em grupos menores.

🐒 Organiza os grupos.

🐒 Junta os grupos já organizados.

Isso é parecido com o que o Merge Sort faz.

O(n log n) = macaco organiza muita banana sem precisar comparar todas com todas.